

■ Principio de inclusión-exclusión

Sean  $A_1, A_2, \dots, A_n$  conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = (-1)^2 \sum_{i=1}^n |A_i| + (-1)^3 \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

$x = \text{Escenario}$

$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \dots$  Cambiando el signo

Del 1 al 600 ¿Cuántos son los números naturales que no son múltiplos de 6, ni de 11 ni de

17?

R/ 428

Múltiplos de 6  $\rightarrow \frac{600}{6} = \boxed{100}$

Múltiplos de 11  $\rightarrow \frac{600}{11} = \boxed{54}$

Múltiplos de 17  $\rightarrow \frac{600}{17} = \boxed{35}$

Múltiplos de 6  $\wedge$  11  $\rightarrow \frac{600}{6 \cdot 11} = \boxed{9}$

Múltiplos de 6  $\wedge$  17  $\rightarrow \frac{600}{6 \cdot 17} = \boxed{5}$

Múltiplos de 11  $\wedge$  17  $\rightarrow \frac{600}{11 \cdot 17} = \boxed{3}$

Múltiplos de 6  $\wedge$  11  $\wedge$  17  $\rightarrow \frac{600}{6 \cdot 11 \cdot 17} = 0$

$+ - + \dots$

$$\boxed{100 + 54 + 35} - \boxed{9 + 5 + 3} + \boxed{0} = 172$$

$$600 - 172 = \boxed{428}$$